MODUL 3

TOGAF ADM dan Architecture Vision

Organisasi: ASDP Indonesia Ferry (ASDP)

Muhamad Ilham Suparno

20240803049

A. Tujuan

Memahami fase-fase Architecture Development Method (ADM) pada TOGAF, menyusun prinsip arsitektur dan Architecture Vision untuk ASDP berdasarkan hasil Modul 1 dan 2, serta menyusun Statement of Architecture Work sebagai dasar pelaksanaan modul arsitektur berikutnya.

B. Hasil Kerja

1. Ruang Lingkup Arsitektur

Aspek	Penetapan
Unit organisasi	ASDP secara keseluruhan, dengan fokus pada layanan penyeberangan dan pelabuhan serta fungsi pendukung (keuangan, SDM, teknik). Layanan wisata waterfront masuk sebagai cakupan pendukung.
Horizon waktu	Tiga tahun (Tahun 1 sampai Tahun 3), selaras dengan roadmap tiga fase pada Modul 9.
Tingkat detail	Tingkat enterprise: capability level 1 sampai 3, katalog dan matriks, serta model ArchiMate lintas empat domain BDAT. Desain teknis rinci di luar ruang lingkup.
Domain arsitektur	Bisnis, Data, Aplikasi, dan Teknologi (BDAT).
Di luar ruang lingkup	Implementasi sistem, pengadaan perangkat, dan perancangan solusi rinci tiap proyek.

2. Prinsip Arsitektur

Tabel 3.1 Prinsip Arsitektur

Nama prinsip	Pernyataan	Rasional	Implikasi
P1. Data sebagai aset bersama	Data operasional, armada, keuangan, dan SDM dikelola sebagai aset perusahaan dan dapat diakses lintas unit sesuai hak akses.	Menghindari duplikasi dan inkonsistensi data; mendukung keputusan berbasis data terpadu (TS5).	Perlu master data, data owner, dan data steward; data memiliki satu sumber resmi.
P2. Keselamatan dan ketersediaan layanan	Sistem yang mendukung operasi penyeberangan dan pelabuhan dirancang andal, tersedia 24 jam, dan memiliki rencana pemulihan.	Keselamatan dan layanan tanpa henti adalah inti misi dan nilai ASDP (TS3, TS4).	Perlu backup terjadwal, pemulihan bencana, dan pemantauan; sistem kritis diprioritaskan.
P3. Integrasi dan satu identitas pengguna	Aplikasi saling terhubung melalui antarmuka standar (API) dan memakai satu identitas pengguna (single sign-on).	Mengurangi silo, entri data berulang, dan banyaknya akun pegawai.	Aplikasi baru wajib menyediakan API dan mendukung SSO; integrasi point-to-point dibatasi.
P4. Keselarasan TI dengan strategi	Setiap inisiatif TI harus dapat ditelusuri ke tujuan strategis TS1 - TS5.	Investasi TI harus memberi nilai bagi visi terdepan, bukan sekadar kebutuhan unit.	Usulan proyek memuat keterkaitan ke tujuan strategis dan ditinjau Architecture Board.
P5. Keamanan dan privasi sejak desain	Keamanan informasi dan perlindungan data pelanggan dipertimbangkan sejak perancangan, bukan ditambahkan di akhir.	ASDP mengelola data pengguna jasa dalam jumlah besar dan tunduk pada ketentuan regulator.	Data rahasia dienkripsi, akses berbasis peran, dan ada penilaian risiko keamanan pada tiap proyek.

Nama prinsip	Pernyataan	Rasional	Implikasi
P6. Standarisasi dan penggunaan ulang	Gunakan kembali komponen dan layanan yang ada, sebelum membeli atau membangun baru, dan patuhi katalog standar teknologi.	Menekan biaya dan kompleksitas pemeliharaan pada banyak pelabuhan dan kapal (TS5).	Perlu katalog teknologi standar dan pengecualian harus disetujui Architecture Board.

3. Architecture Vision dan Value Proposition

Vision statement. ASDP memiliki arsitektur enterprise terintegrasi yang menghubungkan layanan penyeberangan, pelabuhan, dan wisata waterfront melalui proses terstandar, data terpadu, aplikasi yang saling terhubung, serta infrastruktur yang andal dan aman. Arsitektur ini menjadi landasan bagi ASDP untuk mewujudkan visi sebagai yang terdepan dalam menghubungkan masyarakat dan pasar.

Value proposition. Nilai yang dijanjikan bagi pemangku kepentingan:

- Pimpinan dan komisaris: keputusan berbasis data terpadu dan investasi TI yang selaras dengan strategi.
- Pegawai dan unit operasional: satu akun, entri data tidak berulang, dan beban administrasi lebih rendah.
- Pengguna jasa: layanan pemesanan dan penyeberangan yang lebih cepat, aman, dan konsisten.
- Regulator: pelaporan keselamatan dan lingkungan yang valid dan tepat waktu.

4. Risiko Awal

Tabel 3.2 Risiko Awal

Risiko	Kemungkinan (R/S/T)	Dampak (R/S/T)	Mitigasi
Dukungan pimpinan dan sponsor tidak berkelanjutan	S	T	Libatkan Direktur Utama dan Direktur Operasi dan Transformasi sebagai sponsor; laporan ringkas berkala.
Resistensi perubahan dari unit operasional dan cabang	T	S	Workshop kebutuhan, sosialisasi, dan pelatihan; libatkan perwakilan cabang sejak awal.
Dokumentasi kondisi eksisting terbatas sehingga baseline tidak akurat	T	S	Wawancara dan validasi data lapangan; tandai asumsi dan perbarui bertahap.
Anggaran investasi TI terbatas	S	T	Prioritaskan proyek berdasarkan nilai, risiko, dan biaya (Modul 9); terapkan pendekatan bertahap.
Gangguan layanan operasional saat migrasi sistem	S	T	Gunakan arsitektur transisi, uji coba terbatas, dan rencana rollback.
Infrastruktur dan konektivitas tidak seragam antarlokasi	T	S	Petakan kondisi tiap lokasi; tetapkan standar minimum dan implementasi bertahap.
Risiko keamanan siber pada sistem terintegrasi	S	T	Terapkan prinsip P5, kontrol akses berbasis peran, dan peninjauan keamanan tiap proyek.

5. Statement of Architecture Work

Ruang lingkup. Menyusun arsitektur enterprise ASDP (baseline, target, gap, roadmap, dan tata kelola) pada domain BDAT sesuai ruang lingkup pada bagian 1.

Tabel 3.3 Jadwal Pekerjaan Arsitektur

Fase ADM	Waktu	Luaran
Preliminary dan Fase A	Pertemuan 1 - 4 (Modul 1 - 4)	Profil organisasi, Zachman, Architecture Vision, model ArchiMate dasar
Fase B: Arsitektur Bisnis	Pertemuan 5 (Modul 5)	Capability map, value stream, BPMN
Fase C: Data dan Aplikasi	Pertemuan 6 - 7 (Modul 6 - 7)	Katalog entitas, ERD, portofolio aplikasi
Fase D: Arsitektur Teknologi	Pertemuan 8 (Modul 8)	Katalog teknologi, diagram infrastruktur
Fase E - F: Gap dan Roadmap	Pertemuan 9 (Modul 9)	Matriks gap, prioritas proyek, roadmap
Fase G - H: Tata Kelola	Pertemuan 10 (Modul 10)	Checklist compliance, Architecture Board

Sumber daya. Sponsor: Direktur Utama. Pemilik kebutuhan: Direktur Operasi dan Transformasi. Tim arsitektur: kelompok praktikum sebagai arsitek EA. Narasumber: perwakilan Direktorat Teknik, Keuangan, dan SDM serta unit teknologi informasi dan transformasi digital. Perangkat: Archi, draw.io, dan spreadsheet.

Tabel 3.4 Kriteria Keberhasilan

Kriteria	Ukuran keberhasilan
Kelengkapan	Keempat domain BDAT terdokumentasi pada kondisi baseline dan target.
Keselarasan	Setiap artefak utama dapat ditelusuri ke tujuan strategis TS1 - TS5.
Kualitas model	Model ArchiMate memuat elemen lintas tiga lapisan dengan relasi yang tepat.
Kelayakan roadmap	Roadmap tiga tahun terprioritas dan memuat ketergantungan antarproyek.
Penerimaan	Stakeholder utama menyetujui Architecture Vision dan prinsip arsitektur.

C. Jawaban Pertanyaan Evaluasi

1. Mengapa Requirements Management berada di tengah diagram ADM?

Kebutuhan bisnis dapat berubah kapan saja dan memengaruhi seluruh fase, sehingga pengelolaannya berlangsung terus-menerus dan terhubung dengan setiap fase, bukan hanya satu tahap. Setiap fase mengambil kebutuhan sebagai masukan dan dapat menghasilkan kebutuhan baru. Posisi di tengah menjaga ketertelusuran dari kebutuhan hingga artefak arsitektur. Misalnya, bila regulator menetapkan aturan keselamatan atau pelaporan baru bagi ASDP, kebutuhan tersebut harus dikaji dampaknya pada arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi.

2. Berikan contoh prinsip arsitektur yang baik dan yang buruk, jelaskan perbedaannya.

Contoh prinsip yang baik adalah "Data sebagai aset bersama": memiliki nama jelas, pernyataan yang dapat diuji, rasional yang terkait tujuan strategis, dan implikasi yang konkret (master data dan data steward). Prinsip ini berlaku lintas unit dan membantu mengambil keputusan. Contoh

yang buruk adalah "ASDP menggunakan teknologi terbaru" atau "semua sistem dibeli dari vendor tertentu". Pernyataan itu kabur atau terikat produk, tidak memiliki rasional dan implikasi, sulit diuji, dan dapat bertentangan dengan kebutuhan bisnis. Perbedaannya, prinsip yang baik stabil, dapat dipakai sebagai dasar keputusan, dan dapat diperiksa kepatuhannya.

3. Apa yang terjadi jika Fase A dilewati?

Tanpa Fase A, tidak ada kesepakatan tentang ruang lingkup, stakeholder, visi target, dan dukungan pimpinan. Fase B sampai D kehilangan acuan sehingga arsitektur berisiko tidak selaras dengan strategi, ruang lingkup melebar tanpa batas, dan hasilnya sulit disetujui karena kebutuhan stakeholder belum dipahami. Risiko awal juga tidak teridentifikasi. Pada ASDP yang melibatkan banyak direktorat dan lokasi, hal ini dapat menimbulkan perbedaan pandangan antarunit dan pekerjaan yang harus diulang.

D. Kesimpulan

Ruang lingkup, enam prinsip arsitektur, Architecture Vision, risiko awal, dan Statement of Architecture Work telah disusun sebagai dasar Fase A untuk ASDP. Seluruhnya diturunkan dari tujuan strategis TS1 - TS5 dan temuan Modul 1 dan 2, serta menjadi acuan bagi Modul 4 (ArchiMate) dan Fase B sampai D pada Modul 5 sampai 8. Isi dokumen perlu divalidasi dengan pemangku kepentingan ASDP.